CORPORACIÓN TECNOLOGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA | TEINCO

PROYECTO DE GRADO - PLATAFORMA WEB INTEGRAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTUDIANTIL

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

FACULTAD

ING.SISTEMAS

REALIZADO POR:

JEISSON DAVID ACOSTA GRIZALES

ANGIE CAROLINA MARTINEZ CEBALLOS

DIEGO ANDRÉS GARCÍA BARRIOS

2026

INTRODUCCIÓN

La intención de este documento es mostrar de manera clara, estructurada y detallada la documentación técnica del proyecto **Plataforma Web Integral para la Gestión Administrativa y Estudiantil**, describiendo cómo está su diseño, arquitectura, componentes funcionales y los lineamientos para su implementación. A través de este contenido se expone todo lo interno del sistema, incluyendo la base de datos, la estructura de carpetas, las tecnologías empleadas y los procedimientos necesarios para su despliegue y operación. Asimismo se busca proporcionar a los usuarios una visión clara del funcionamiento técnico de la solución para este proyecto, facilitando su comprensión, mantenimiento y futura escalabilidad si se requiere. Este documento actúa como una guía de referencia para desarrolladores, evaluadores y cualquier persona interesada en conocer los fundamentos técnicos que soportan la construcción de este sistema.

Diccionario de datos- Base de Datos:

1. **Tablas:**

tbl_asignatura		
Campo	Tipo	Descripción
asgid	INT	Primary Key de la tabla
asgnom	VARCHAR(100)	Nombre de la asignatura.
asgcod	CHAR(4)	Código de la asignatura de 4 caracteres.
asgcod_clase	CHAR(6)	Código de la clase, para que los estudiantes puedan ingresar.
usuid	INT	Id del usuario para saber qué profesor dirige la clase. Foreign key tbl_usuario
cedid	INT	Id del centro educativo para saber la asignatura a que centro educativo pertenece. Foreign key tbl_centro_educativo
cesid	INT	Id del salón del centro educativo, para saber en qué salón se dicta la materia. Foreign key tbl_centro_educativo_salon

La tabla tbl_asignatura almacena la lista de asignaturas discriminando por cada centro educativo.

tbl_asignatura_asistencia		
Campo	Tipo	Descripción
asiid	INT	Primary Key de la tabla
asiestado	ENUM('P', 'A', 'T', 'E')	Representa el estado de la asistencia. (P)resente, (A)usente, (T)ardio, (E)xcusado

asicomentario	VARCHAR(100)	Comentario que deja el profesor en caso de ser requerido.
asifecha	DATE	Fecha en la que se tomó la asistencia.
asiyear	YEAR	Año en la que se tomo la asistencia.
usuid	INT	Id del usuario el cual pertenece la asistencia. Foreign Key tbl_usuario
asgid	INT	Id de la asignatura de la cual se tomó la asistencia. Foreign Key tbl_asigntura

La tabla tbl_asignatura_asistencia almacena la asistencia por asignatura de los estudiantes.

tbl_asignatura_asistencia_excusa		
Campo	Tipo	Descripción
ateid	INT	Primary Key de la tabla
atenom	VARCHAR(100)	Nombre del archivo el cual se subio la excusa.
asiid	INT	Id de la asistencia para saber a que pertenece el archivo. Foreign Key tbl_asignatura_asistencia

La tabla tbl_asignatura_asistencia_excusa almacena el/los nombre del/los archivo/s que se subieron en caso de alguna excusa de algún estudiante y tener el soporte de ese día.

tbl_asignatura_calificacion_ciclo		
Campo	Tipo	Descripción
accid	INT	Primary Key de la tabla

acccalificacion	DECIMAL(10, 0)	Almacena la calificación final del ciclo.
acccomentario	VARCHAR(150)	Comentario que deje el profesor al finalizar el ciclo por materia.
acctimestamp	TIMESTAMP	Fecha hora en la que se determine la calificación final del ciclo.
asgid	INT	Id de la asignatura a la que pertenece la calificación final del ciclo. Foreign key tbl_asignatura
cecid	INT	Id del ciclo a la que pertenece la calificación. Foreign key tbl_centro_educativo_ciclo
usuid	INT	Id del usuario para determinar de qué estudiante es la nota final del ciclo. Foreign key tbl_usuario

La tabla tbl_asignatura_calificacion_ciclo almacena las notas finales por materia y por estudiante de cada ciclo del centro educativo.

tbl_asignatura_curso		
Campo	Tipo	Descripción
ascid	INT	Primary Key de la tabla
ascvis_config	JSON	JSON de la configuración de la asignatura, para que cada asignatura tenga su diseño personalizado.
cecid	INT	Id del curso del centro educativo a la que pertenece la asignatura. Foreign key tbl_centro_educativo_curso
asgid	INT	Id de la asignatura a la que pertenece la configuración. Foreign key tbl_asignatura

La tabla tbl_asignatura_curso guardará la configuración personalizada de cada curso, discriminando por asignatura y centro educativo.

tbl_asignatura_estudiante		
Campo	Tipo	Descripción
aseid	INT	Primary Key de la tabla
usuid	INT	Id del estudiante al cual le pertenece la asignatura. Foreign key tbl_usuario
asgid	INT	Id de la asignatura. Foreign key tbl_asignatura

La tabla tbl_asignatura_estudiante almacena las asignaturas por estudiante.

tbl_asignatura_horario		
Campo	Tipo	Descripción
ashid	INT	Primary Key de la tabla
ashdia	TINYINT(1)	Día que se dicta la clase en número. (1)Lunes, (2)Martes, (3)Miercoles, (4)Jueves, (5)Viernes, (6)Sabado, (7)Domingo
ashhora	TIME	Hora en la que se dicta la clase.
asgid	INT	Id de la asignatura a la que pertenece el horario de la clase. Foreign key tbl_asignatura

La tabla tbl_asignatura_horario almacena el día/s y la/s hora/s en los que se dirige la clase.

tbl_asignatura_trabajo		
Campo	Tipo	Descripción

astid	INT	Primary Key de la tabla
astnomtrabajo	VARCHAR(150)	Título del trabajo.
astdesctrabajo	TEXT	Descripción del trabajo.
astfecini	DATETIME	Fecha inicial cuando inicia vigencia el trabajo.
astfecfin	DATETIME	Fecha final cuando se cierra el trabajo cuando es tipo 'TA'.
asttip	ENUM('TA', 'MA', 'EN')	Tipo de trabajo: (TA)rea, (MA)terial, (EN)unciado
cecid	INT	Id del ciclo al que pertenece el trabajo. Foreign key tbl_centro_educativo_ciclo
ascid	INT	Id del curso a la que pertenece el trabajo. Foreign key tbl_asignatura_curso
usuid	INT	Id del usuario quien creo el trabajo. (Acá sería el id del profesor). Foreign key tbl_usuario
asgid	INT	Id de la asignatura a la cual pertenece el trabajo. Foreign key tbl_asignatura

La tabla tbl_asignatura_trabajo Almacena un listado general de los trabajos por asignatura que dejan los profesores a los estudiantes, discriminando qué tipo de trabajo es, a qué ciclo pertenece y a que curso va dirigido.

tbl_asignatura_trabajo_entrega		
Campo	Tipo	Descripción
ateid	INT	Primary Key de la tabla
atefec_entrega	DATETIME	Fecha hora en la que el estudiante entrego el trabajo.
ateestado	CHAR(1)	Almacena el estado de como esta la tarea en el momento. (P)endiente, -> Esta por defecto cuando se asigna la tarea. \n(C)alificado, -> Cuando el profesor califica el trabajo.\n(E)ntregado, ->

		Cuando el estudiante entrega el trabajo.\n(D)evuelto -> Cuando el profesor devuelve el trabajo.
usuid	INT	Id del usuario, osea el estudiante al que pertenece la tarea. **Foreign key tbl_usuario**
astid	INT	Id del trabajo de la asignatura para saber a que asignatura pertenece el trabajo. **Foreign key tbl_asignatura_trabajo**

La tabla **tbl_asignatura_trabajo_entrega** almacena el estado de la entrega de los trabajos por estudiante.

tbl_asignatura_trabajo_calificacion		
Campo	Tipo	Descripción
atcid	INT	Primary Key de la tabla
atccalificacion	DECIMAL(10, 1)	Calificación del trabajo que le hizo el profesor al estudiante.
atctimestamp	TIMESTAMP	Fecha y hora en la que el profesor dejo la calificación del trabajo.
ateid	INT	Id de la entrega del trabajo para saber a qué trabajo pertenece la calificación. **Foreign key tbl_asignatura_trabajo_entrega**

La tabla **tbl_asignatura_trabajo_calificacion** almacena la calificación de cada trabajo por estudiante y asignatura.

tbl_asignatura_trabajo_recurso		
Campo	Tipo	Descripción
atrid	INT	Primary Key de la tabla

atrnomarc	VARCHAR(150)	Nombre del archivo subido sin la extensión. Si es un recurso tipo archivo.
atrurl	TEXT	URL subida si es un recurso de tipo link.
atrtiprec	CHAR(1)	Determina el tipo de recurso. (A)rchivo, (L)ink
astid	INT	Id del trabajo perteneciente a la signatura para saber el recurso a que trabajo y asignatura pertenece. (SI <> NULL, el recurso lo creo el profesor). **Foreign key tbl_asignatura_trabajo**
ateid	INT	Id de la entrega del trabajo.(SI es <> null es recurso que subio el estudiante). **Foreign key tbl_asignatura_trabajo_entrega**

La tabla **tbl_asignatura_trabajo_recurso** almacena los recursos subidos por los estudiantes y docentes en un trabajo subido.

tbl_centro_educativo		
Campo	Tipo	Descripción
cedid	INT	Primary Key de la tabla
cedcod	VARCHAR(20)	Código del centro educativo.
cednom	VARCHAR(200)	Nombre del centro educativo.
cedtip	CHAR(2)	Tipo de centro educativo: CB (Colegio puBlico), CP (Colegio Privadlo), UN (UNiversidad)
paiid	INT	Id del pais al que pertenece el centro educativo. **Foreign key tbl_pais**

La tabla **tbl_centro_educativo** almacena todos los centros educativos posibles para el sistema, discriminando por su tipo y por el país al cual pertenecen.

tbl_centro_educativo_ciclo		
Campo	Tipo	Descripción
cecid	INT	Primary Key de la tabla
ceccod	CHAR(3)	Código del ciclo.
cecnom	VARCHAR(100)	Nombre del ciclo.
cecid	INT	Id del centro educativo al cual pertenece el ciclo. **Foreign key tbl_centro_educativo**

La tabla **tbl_centro_educativo_ciclo** almacena los ciclos por cada centro educativo.

tbl_centro_educativo_curso		
Campo	Tipo	Descripción
edcid	INT	Primary Key de la tabla
edccod	CHAR(10)	Código del curso del centro educativo.
edcnom	VARCHAR(200)	Nombre del curso del centro educativo.
cedid	INT	Id del centro educativo. **Foreign key tbl_centro_educativo**
usuid	INT	Id del usuario para saber que profesor es el director de curso. **Foreign key tbl_usuario**

La tabla **tbl_centro_educativo_curso** almacena todos los cursos posibles por centro educativo.

tbl_centro_educativo_estudiante		
Campo	Tipo	Descripción
ceeid	INT	Primary Key de la tabla
ceeprimer_nombre	VARCHAR(45)	Primer nombre del estudiante.
ceesegundo_nombre	VARCHAR(45)	Segundo nombre del estudiante.
ceeprimer_apellido	VARCHAR(45)	Primer apellido del estudiante.
ceesegundo_apellido	VARCHAR(45)	Segundo apellido del estudiante.
ceedocu	VARCHAR(20)	Número de documento del estudiante.
ceecel	VARCHAR(12)	Número de celular del estudiante.
tidid	INT	Id del tipo de documento. **Foreign key tbl_tipo_documento**

cedid	INT	Id del centro educativo al cual pertenece el estudiante. **Foreign key tbl_centro_educativo**

La tabla **tbl_centro_educativo_estudiante** almacena la lista de estudiante por centro educativo. Ya que son diferentes las personas del sistema ya registradas a las personas del centro educativo.

tbl_centro_educativo_salon		
Campo	Tipo	Descripción
cesid	INT	Primary Key de la tabla
cesnom	VARCHAR(50)	Nombre del salón
cesnum	VARCHAR(10)	Número del salón.
cedid	INT	Id del centro educativo al que pertenece el salón. **Foreign key tbl_centro_educativo**

La tabla **tbl_centro_educativo_salon** almacena la lista de salones por cada centro educativo.

tbl_estudiante_curso		
Campo	Tipo	Descripción
escid	INT	Primary Key de la tabla
escyear	YEAR	Año en el que el estudiante hizo el curso.
usuid	INT	Id del usuario, en este caso el estudiante para saber en que curso esta. **Foreign key tbl_usuario**
edcid	INT	Id del centro educativo curso para saber en que curso esta el estudiante. **Foreign key tbl_centro_educativo_curso**

La tabla **tbl_estudiante_curso** almacena el curso que esta el estudiante, discriminando por año y curso.

tbl_pais		
Campo	Tipo	Descripción
paiid	INT	Primary Key de la tabla
paidcod	VARCHAR(20)	Código del pais.
painom	VARCHAR(100)	Nombre del país.

La tabla **tbl_pais** almacena la lista de países en el mundo.

tbl_rol		
Campo	Tipo	Descripción
rolid	INT	Primary Key de la tabla
rolcod	CHAR(3)	Código del rol: (EST)udiante, (DOC)ente, (REC)tor
rolnom	VARCHAR(20)	Nombre del rol.

La tabla **tbl_rol** almacena la lista de roles permitidos en la plataforma.

tbl_rol_config_visual		
Campo	Tipo	Descripción
rcvid	INT	Primary Key de la tabla
rdvconfig	JSON	JSON con la configuración que se necesite para cada rol.
rolid	INT	Id del rol al cual pertenece la configuración. **Foreign key tbl_rol**

La tabla **tbl_rol_config_visual** almacena la configuración de cada rol, para que cada rol sea personalizado.

tbl_tipo_documento		
Campo	Tipo	Descripción
tidid	INT	Primary Key de la tabla
tidcod	CHAR(10)	Código del tipo de documento.
tidnom	VARCHAR(45)	Nombre del tipo de documento.

La tabla **tbl_tipo_documento** almacena todos los posibles tipos de documentos para identificar a una persona.

tbl_usuario		
Campo	Tipo	Descripción
usuid	INT	Primary Key de la tabla
usunom	VARCHAR(50)	Nombre completo del usuario.
usuemail	VARCHAR(45)	Correo del usuario.
usupwd	TEXT	Contraseña encriptada del usuario.
usudocu	VARCHAR(12)	Número de documento del usuario.
usucel	VARCHAR(12)	Número de celular del usuario.
usufch_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento del usuario.
ceeid	INT	Id del centro educativo al cual pertenece el usuario en caso de

		que este registrado el estudiante en un centro educativo. **Foreign key tbl_centro_educativo_estudiante**
tidid	INT	Id del tipo de documento. **Foreign key tbl_tipo_documento**
rolid	INT	Id del rol que tiene el usuario. **Foreign key tbl_rol**

La tabla **tbl_usuario** almacena todos los usuarios del sistema con su información, discriminando por el rol de cada usuario.

Estructura de carpetas del proyecto

1. **Estructura general del proyecto:**

```
├── backend
├── frontend
└── README.md
```

2. **Estructura general del backend:**

```
├── node_modules
├── package-lock.json
├── package.json
├── script.sql
└── src
```

3. **Estructura general de 'src' del backend:**

```
├── api.http
├── app.js
├── config
├── controllers
├── middlewares
├── models
├── routes
├── schemas
└── utils
```

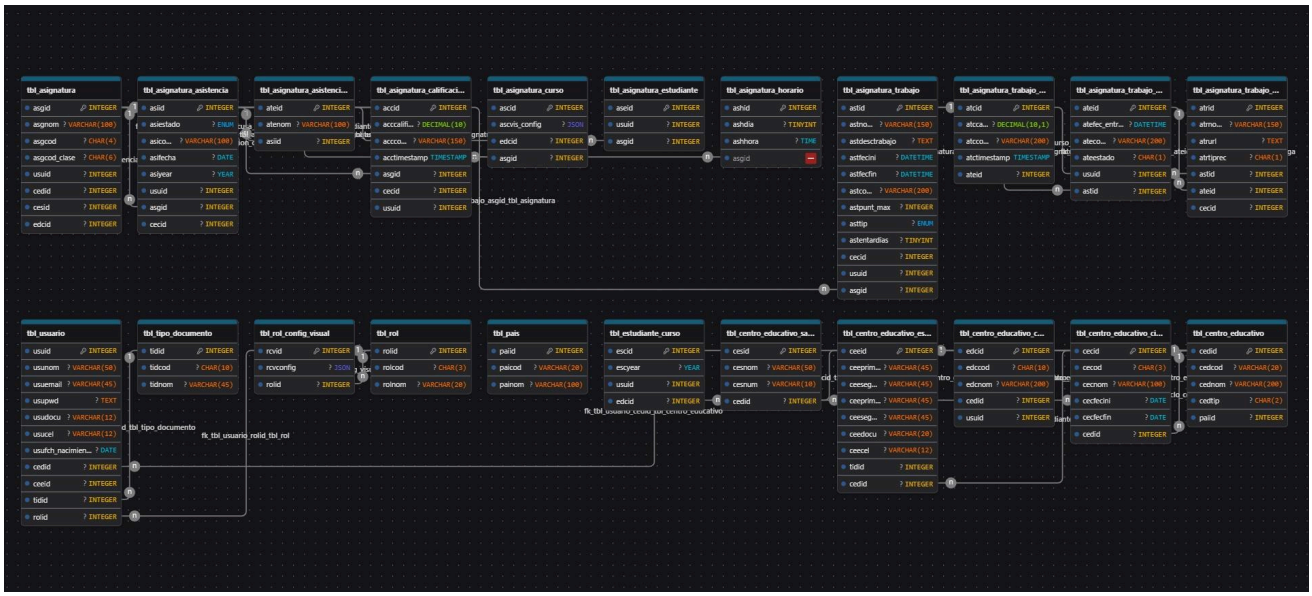
4. **Estructura general del frontend:**

```
├── eslint.config.js
├── index.html
├── node_modules
├── package-lock.json
├── package.json
├── README.md
├── src
└── vite.config.js
```

5. **Estructura general de 'src' del frontend:**

```
├── App.css
├── App.jsx
├── assets
├── components
├── constants.js
├── context
├── fonts
├── hooks
├── index.css
├── main.jsx
├── pages
├── routes
├── styles
└── utils
```

DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS - MODELO ENTIDAD RELACIÓN:

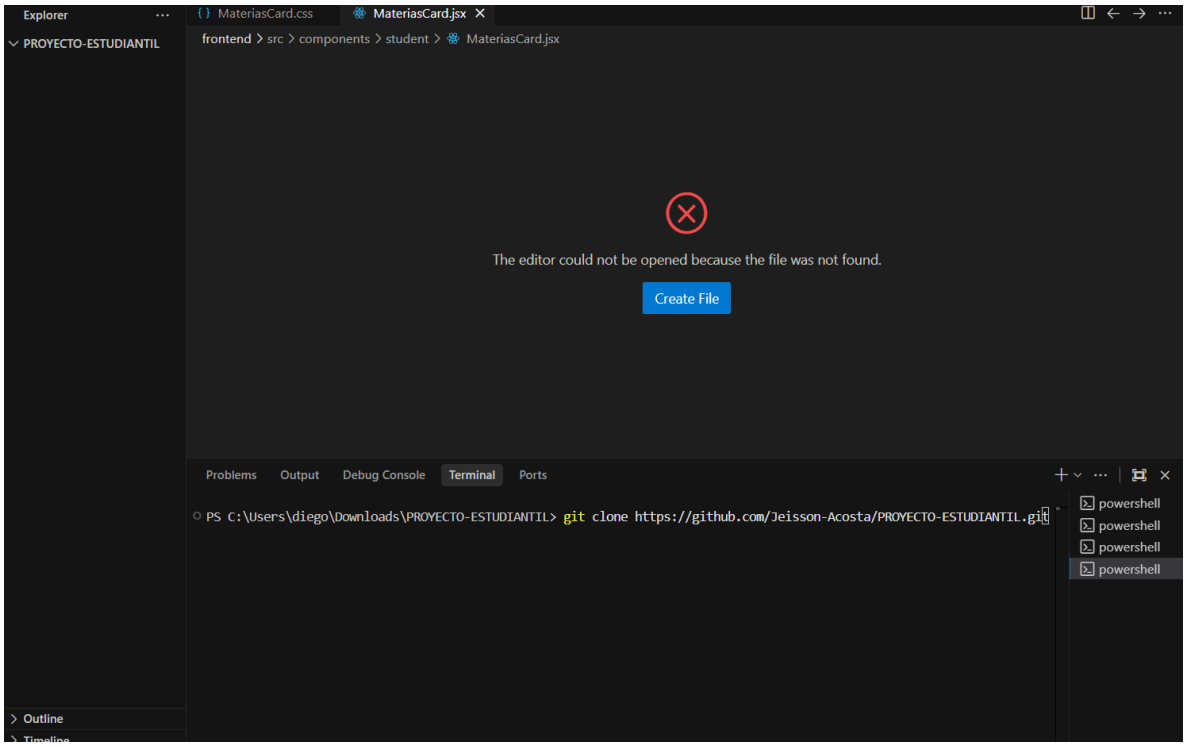


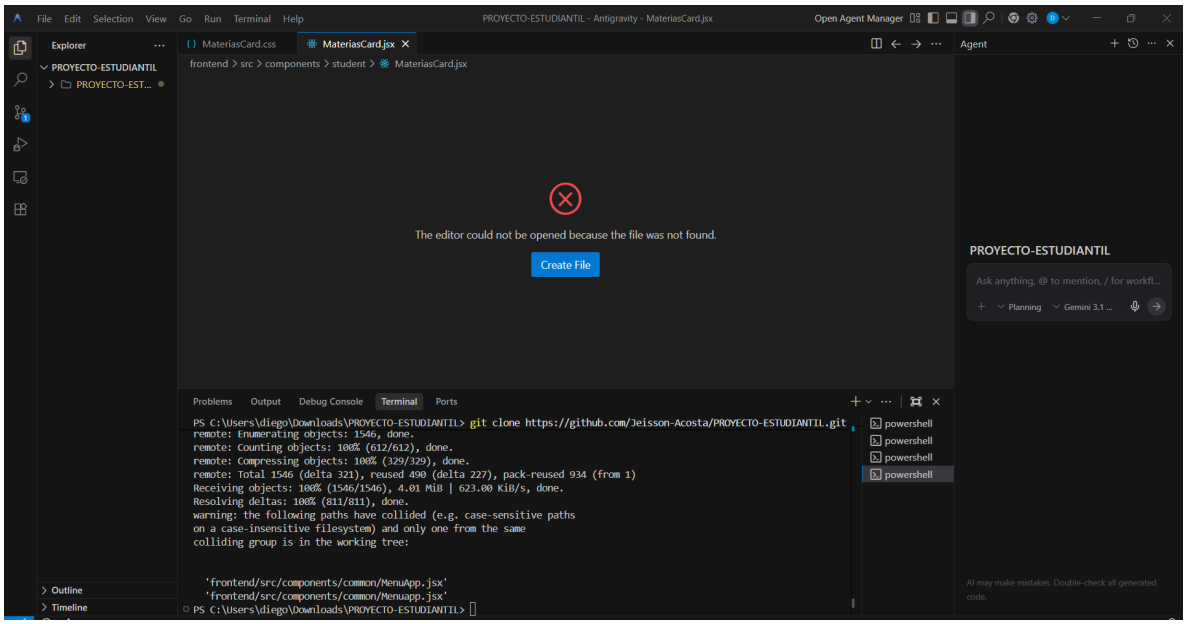
GUIA PARA ACCEDER AL REPOSITORIO DE GITHUB

1.Dentro del explorador de archivos, crear una carpeta llamada “proyecto-estudiantil’

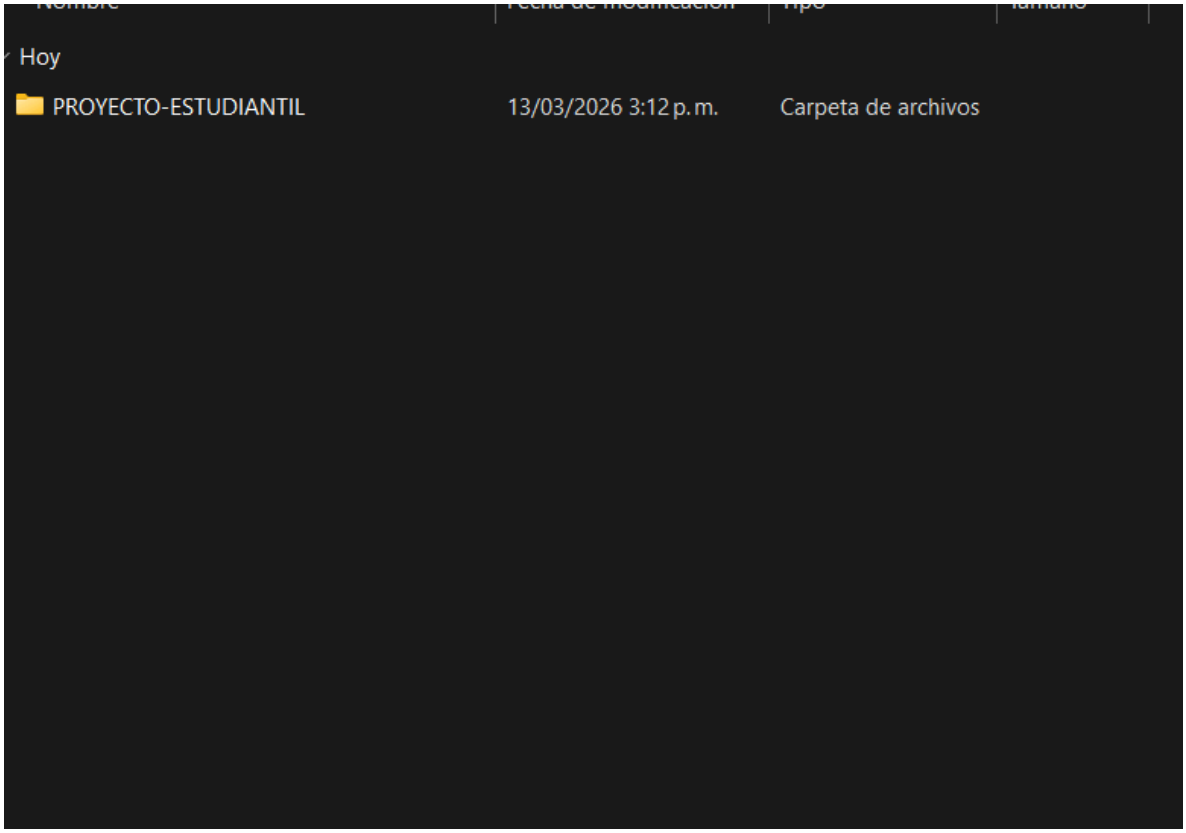
2. en un entorno de desarrollo como Visual studio code o Antigravity, abrir la carpeta proyecto estudiantil, abrir la terminar, poner el comando git init. Y luego el siguiente comando para clonar el repositorio

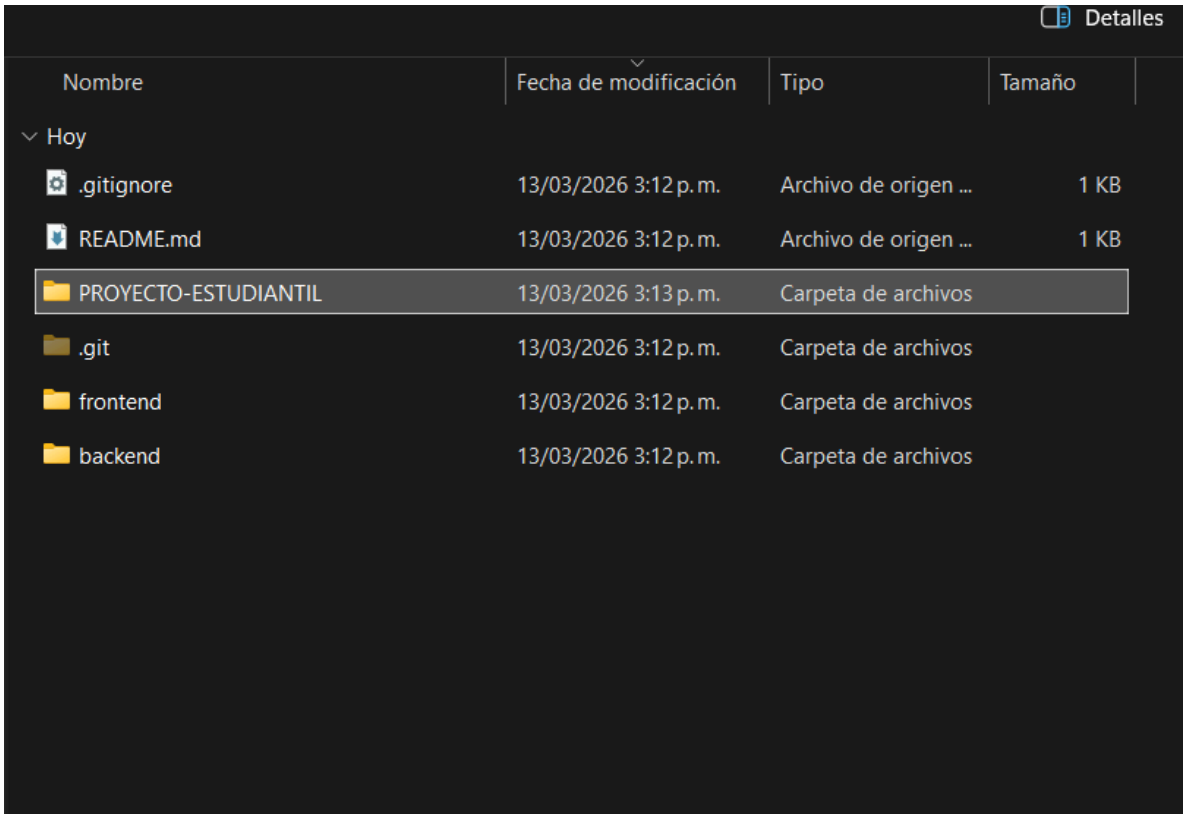
git clone https://github.com/Jeisson-Acosta/PROYECTO-ESTUDIANTIL.git

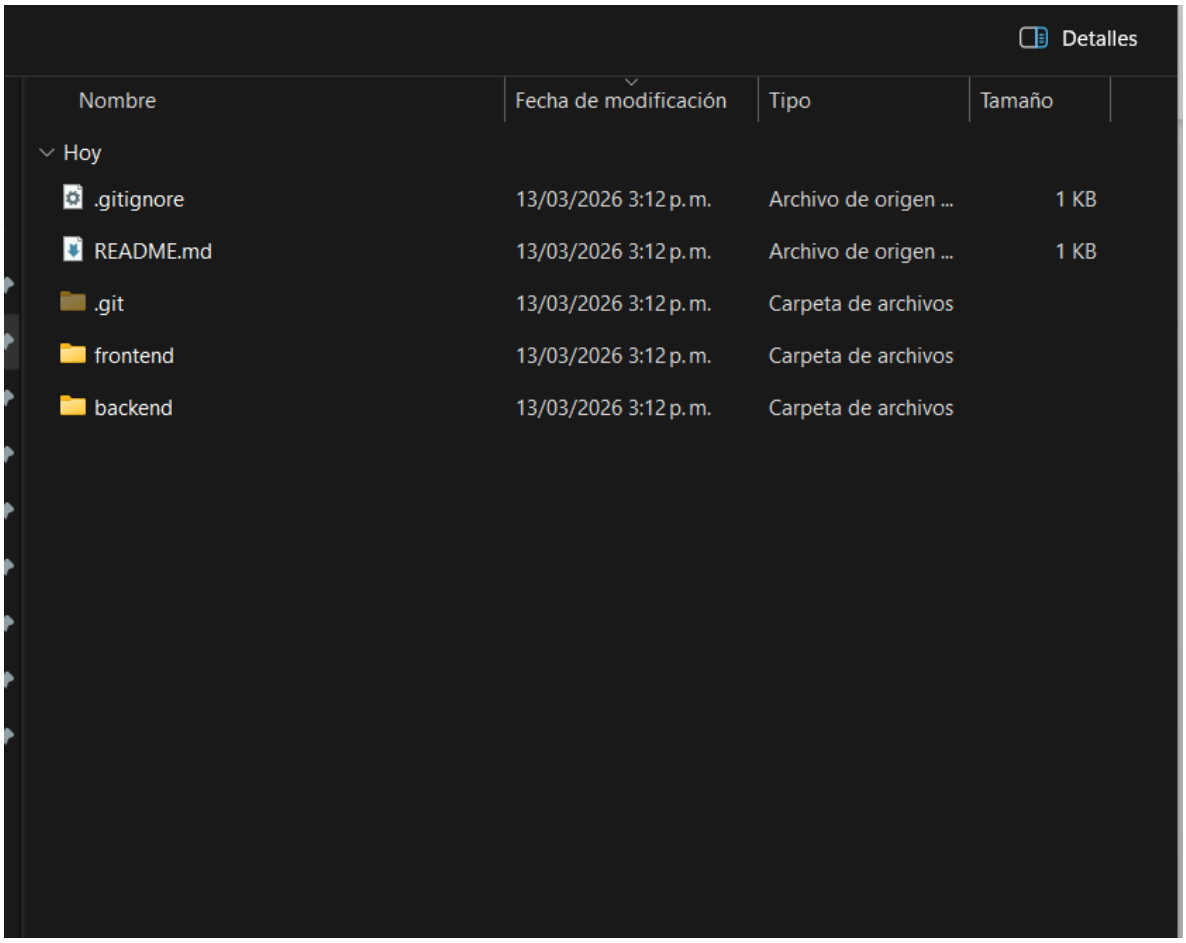




3.De ser necesario, hay que mover los archivos de la subcarpeta “proyecto-estudiantil” a la carpeta principal , para luego eliminarla.




Detalles
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Hoy
.gitignore
13/03/2026 3:12 p. m.
Archivo de origen ...
1 KB
README.md
13/03/2026 3:12 p. m.
Archivo de origen ...
1 KB
PROYECTO-ESTUDIANTIL
13/03/2026 3:13 p. m.
Carpeta de archivos
.git
13/03/2026 3:12 p. m.
Carpeta de archivos
frontend
13/03/2026 3:12 p. m.
Carpeta de archivos
backend
13/03/2026 3:12 p. m.
Carpeta de archivos



Con esto ya esta clonado el repositorio y se puede acceder a cada rama ya sea manualmente con el entorno de desarrollo o con el comando “git checkout” y el nombre de la rama, ahora, estos son los pasos para encender el backend y el frontend

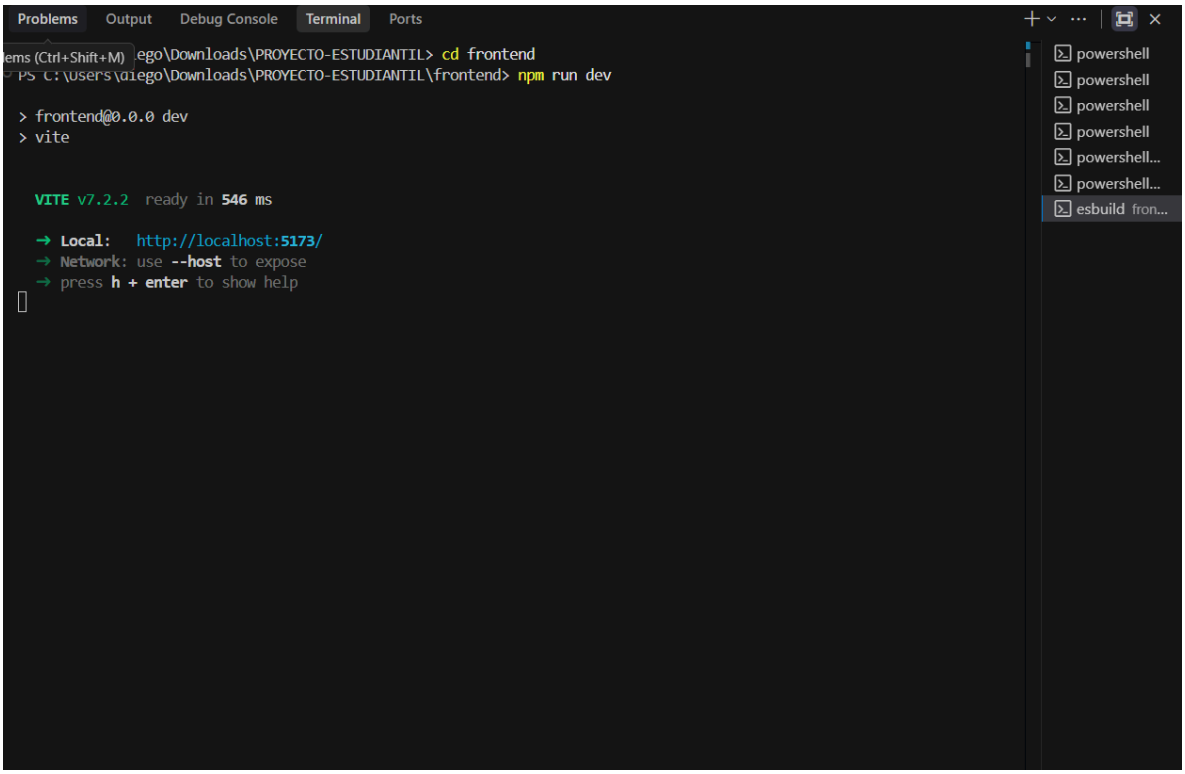
PASOS PARA ACCEDER AL FRONTEND Y BACKEND

1. Acceder a la carpeta frontend con el comando cd frontend y escribir npm install , esto instalara todas las dependencias necesarios, lo mismo se hace con el backend.

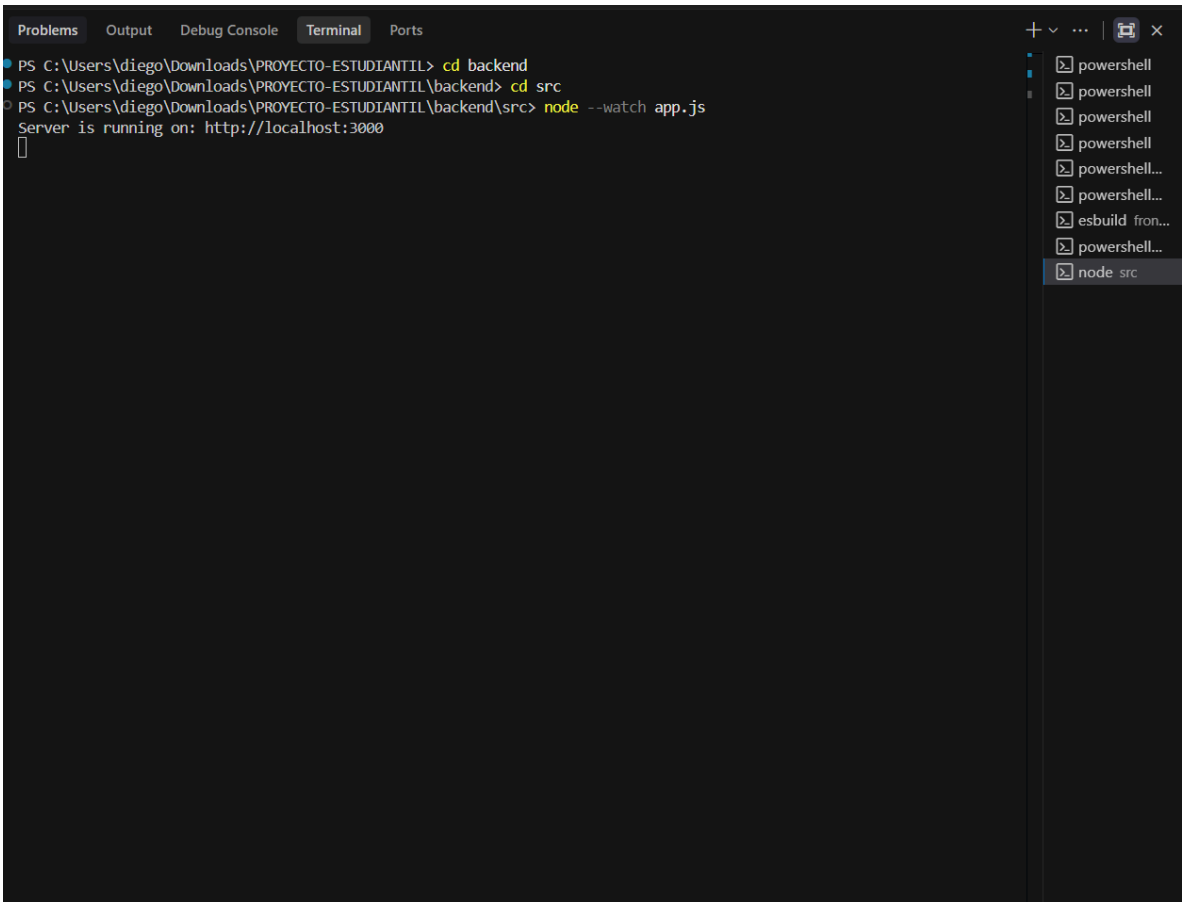
```
PS C:\Users\diego\Downloads\PROYECTO-ESTUDIANTIL> cd frontend
PS C:\Users\diego\Downloads\PROYECTO-ESTUDIANTIL\frontend> npm install

added 300 packages, and audited 301 packages in 9s

48 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

4 vulnerabilities (1 moderate, 3 high)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues, run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\diego\Downloads\PROYECTO-ESTUDIANTIL\frontend>
```

```
Problems   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS C:\Users\diego\Downloads\PROYECTO-ESTUDIANTIL> cd backend
PS C:\Users\diego\Downloads\PROYECTO-ESTUDIANTIL\backend> npm install

added 102 packages, and audited 103 packages in 3s

22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 moderate severity vulnerabilities

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\diego\Downloads\PROYECTO-ESTUDIANTIL\backend>

powershell
powershell
powershell
powershell
powershell...
powershell...
```

2. Una vez instaladas las dependencias, para correr el frontend es necesario estar dentro de la carpeta frontend y poner el comando npm run dev.



3. Para acceder al backend, es necesario estar dentro de la carpeta backend y la carpeta src , y se usa el comando node –-watch app.js


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS C:\Users\diego\Downloads\PROYECTO-ESTUDIANTIL> cd backend
PS C:\Users\diego\Downloads\PROYECTO-ESTUDIANTIL\backend> cd src
PS C:\Users\diego\Downloads\PROYECTO-ESTUDIANTIL\backend\src> node --watch app.js
Server is running on: http://localhost:3000
powershell
powershell
powershell
powershell
powershell...
powershell...
esbuild fron...
powershell...
node src